```python
def tinh_luy_thua():
    a = int(input("Nhập số tự nhiên a: "))
    n = int(input("Nhập số mũ n: "))
    ket_qua = 1

    for i in range(n):
        ket_qua = ket_qua * a
    print(f"{a}^{n} = {ket_qua}")
tinh_luy_thua()
```

```
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/8.1_25174600192_TrinhHaGiang/Bai_1.py
Nhập số tự nhiên a: 3
Nhập số mũ n: 4
3^4 = 81
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang>
```

```python
def day_fibonacci():
    a, b = 0, 1

    print("Dãy Fibonacci (không quá 20 số hạng):")

    for i in range(20):
        print(a, end=" ")
        a, b = b, a + b
day_fibonacci()
```

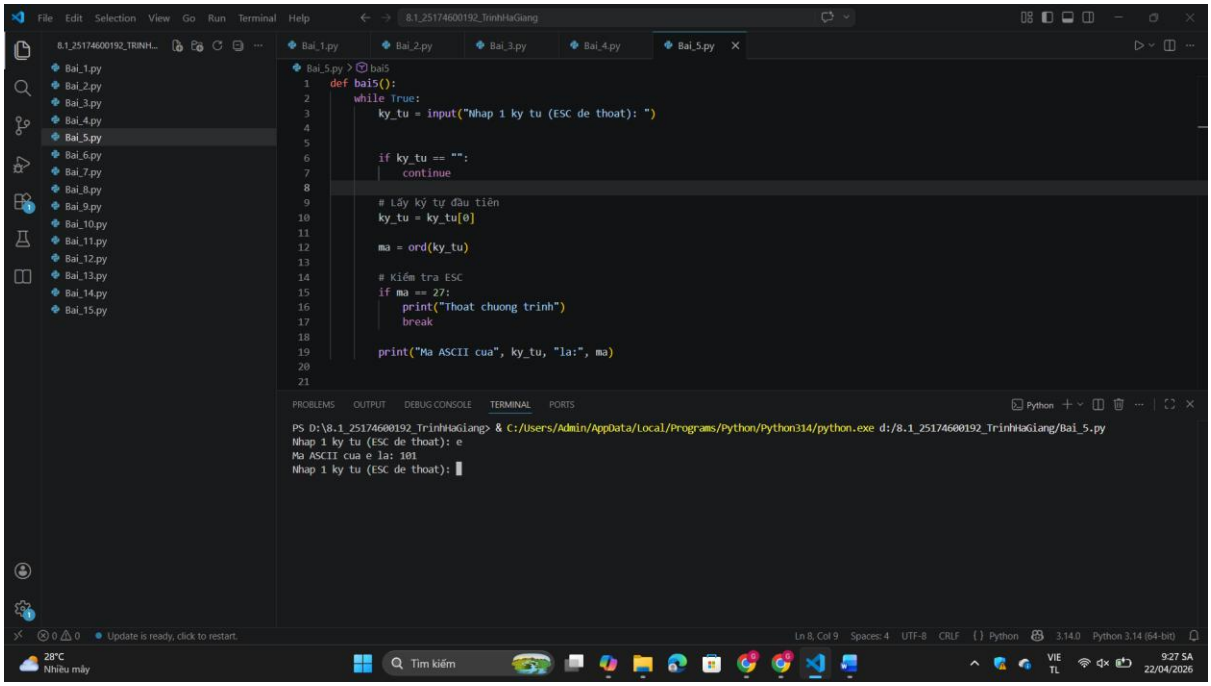
```
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/8.1_25174600192_TrinhHaGiang/Bai_2.py
Dãy Fibonacci (không quá 20 số hạng):
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang>
```

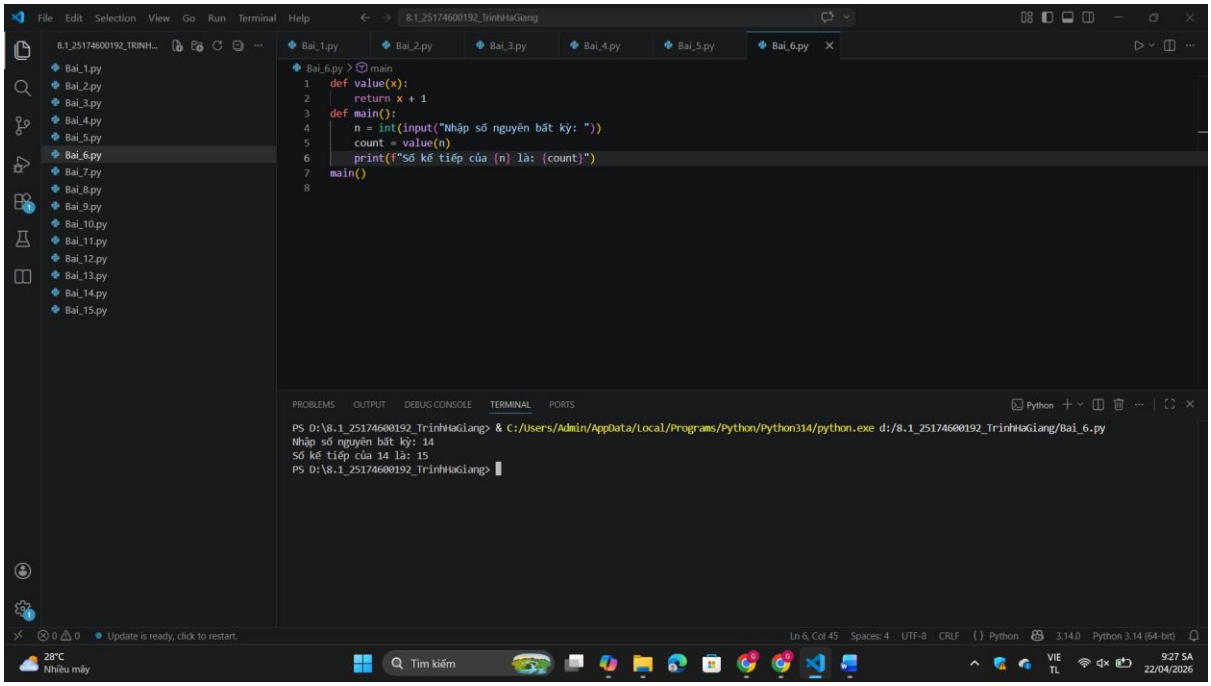
```python
def kiem_tra_hoan_hao():

    if tong_uoc == n:
        print(f"{n} là số hoàn hảo")
    else:
        print(f"{n} không phải là số hoàn hảo")


# c) Hàm in các số đối xứng trong phạm vi 1000
def in_so_doi_xung():
    print("Các số đối xứng trong phạm vi 1000:")
    dem = 0
    for n in range(1, 1001):
        s = str(n)
        if s == s[::-1]:  # kiểm tra đối xứng
            print(f"{n:5}", end="")  # in số với độ rộng 5 ký tự
            dem += 1
            if dem % 15 == 0:  # sau 15 số thì xuống dòng
                print()

def main():
```

```
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/8.1_25174600192_TrinhHaGiang/Bai_3.py
Nhập số nguyên dương n (kiểm tra nguyên tố): 3
3 là số nguyên tố
Nhập số nguyên dương n (kiểm tra hoàn hảo): 4
4 không phải là số hoàn hảo
Các số đối xứng trong phạm vi 1000:
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   11   22   33   44   55   66
   77   88   99  101  111  121  131  141  151  161  171  181  191  202  212
  222  232  242  252  262  272  282  292  303  313  323  333  343  353  363
  373  383  393  404  414  424  434  444  454  464  474  484  494  505  515
  525  535  545  555  565  575  585  595  606  616  626  636  646  656  666
  676  686  696  707  717  727  737  747  757  767  777  787  797  808  818
  828  838  848  858  868  878  888  898  909  919  929  939  949  959  969
  979  989  999
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang>
```

```python
def tinh_P_x_y():
    x = int(input("Nhập x: "))
    y = int(input("Nhập y: "))
    n = int(input("Nhập n (>1): "))

    # Tính x^y bằng nhân lặp
    luy_thua = 1
    for i in range(y):
        luy_thua *= x

    tong = 0
    for k in range(1, n + 1):
        # y^k bằng nhân lặp
        y_mu_k = 1
        for j in range(k):
            y_mu_k *= y
        tong += (x + 32 * y + y_mu_k)

    ket_qua = luy_thua + tong
    print(f"P(x={x}, y={y}, n={n}) = {ket_qua}")
```

```
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/8.1_25174600192_TrinhHaGiang/Bai_4.py
Bài 4:
Nhập n (>=0) để tính P(n): 2
P(2) = 15
Nhập n (>=0) để tính S(n): 3
S(3) = 2
Nhập n để tính S(n): 1
S(1) = 1
Nhập x: 3
Nhập y: 4
Nhập n (>1): 2
P(x=3, y=4, n=2) = 363
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang>
```


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
8.1_25174600192_TrinhHaGiang
8.1_25174600192_TRINH...
Bai_1.py
Bai_2.py
Bai_3.py
Bai_4.py
Bai_5.py
Bai_6.py
Bai_7.py
Bai_8.py
Bai_9.py
Bai_10.py
Bai_11.py
Bai_12.py
Bai_13.py
Bai_14.py
Bai_15.py
Bai_5.py > bai5
def bai5():
while True:
ky_tu = input("Nhap 1 ky tu (ESC de thoat): ")
if ky_tu == "":
continue
# Lấy ký tự đầu tiên
ky_tu = ky_tu[0]
ma = ord(ky_tu)
# Kiểm tra ESC
if ma == 27:
print("Thoat chuong trinh")
break
print("Ma ASCII cua", ky_tu, "la:", ma)
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Python
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/8.1_25174600192_TrinhHaGiang/Bai_5.py
Nhap 1 ky tu (ESC de thoat): e
Ma ASCII cua e la: 101
Nhap 1 ky tu (ESC de thoat):
0 0 Update is ready, click to restart.
Ln 8, Col 9 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python 3.14.0 Python 3.14 (64-bit)
28°C
Nhiều mây
Tìm kiếm
VIE
TL
9:27 SA
22/04/2026


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
8.1_25174600192_TrinhHaGiang
8.1_25174600192_TRINH...
Bai_1.py
Bai_2.py
Bai_3.py
Bai_4.py
Bai_5.py
Bai_6.py
Bai_7.py
Bai_8.py
Bai_9.py
Bai_10.py
Bai_11.py
Bai_12.py
Bai_13.py
Bai_14.py
Bai_15.py
Bai_6.py > main
def value(x):
return x + 1
def main():
n = int(input("Nhập số nguyên bất kỳ: "))
count = value(n)
print(f"Số kế tiếp của {n} là: {count}")
main()
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Python
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/8.1_25174600192_TrinhHaGiang/Bai_6.py
Nhập số nguyên bất kỳ: 14
Số kế tiếp của 14 là: 15
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang>
0 0 Update is ready, click to restart.
Ln 6, Col 45 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python 3.14.0 Python 3.14 (64-bit)
28°C
Nhiều mây
Tìm kiếm
VIE
TL
9:27 SA
22/04/2026

```python
            min_val = x
        if x > max_val:
            max_val = x
    print(f"Số nhỏ nhất: {min_val}")
    print(f"Số lớn nhất: {max_val}")

def main():
    print("Bài 7:")
    tim_ucln()
    tim_bcnn()
    rut_gon_phan_so()
    tim_min_max()
main()
```

```
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/8.1_25174600192_TrinhHaGiang/Bai_7.py
Bài 7:
Nhập số a: 20
Nhập số b: 15
UCLN(20, 15) = 5
Nhập số a: 12
Nhập số b: 6
BCNN(12, 6) = 12
Nhập tử số: 3
Nhập mẫu số: 4
Phân số rút gọn: 3/4
Nhập số lượng phần tử n: 5
Nhập số thứ 1: 2
Nhập số thứ 2: 3
Nhập số thứ 3: 4
Nhập số thứ 4: 2
Nhập số thứ 5: 3
Số nhỏ nhất: 2
Số lớn nhất: 4
```

```python
def hinh_tam_giac():

    print("Chu vi:", chu_vi)
    print("Dien tich:", dien_tich)


def menu():
    while True:
        print("\n===== MENU =====")
        print("1. Hinh tron")
        print("2. Hinh vuong")
        print("3. Hinh chu nhat")
        print("4. Hinh tam giac")
        print("0. Thoat")

        chon = input("Chon: ")
```

```
4. Hinh tam giac
0. Thoat
Chon: 3
Nhap chieu dai: 3
Nhap chieu rong: 4
Chu vi: 14.0
Dien tich: 12.0

===== MENU =====
1. Hinh tron
2. Hinh vuong
3. Hinh chu nhat
4. Hinh tam giac
0. Thoat
Chon: 4
Nhap canh a: 5
Nhap canh b: 4
Nhap canh c: 3
Chu vi: 12.0
```

```python
# Hàm cộng, trừ, nhân, chia
def phep_tinh_co_ban():
    a = int(input("Nhập số a: "))
    b = int(input("Nhập số b: "))

    print(f"{a} + {b} = {a + b}")
    print(f"{a} - {b} = {a - b}")
    print(f"{a} * {b} = {a * b}")
    if b != 0:
        print(f"{a} / {b} = {a / b}")
    else:
        print("Không thể chia cho 0")

# Hàm tính lũy thừa
def luy_thua(co_so, so_mu):
    kq = 1
    for i in range(so_mu):
```

```
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/8.1_25174600192_TrinhHaGiang/Bai_9.py
Bài 9:
Nhập số a: 4
Nhập số b: 5
4 + 5 = 9
4 - 5 = -1
4 * 5 = 20
4 / 5 = 0.8
Nhập a: 5
Nhập b: 2
Nhập n: 3
Nhập n1: 1
a^(b+n1) = 125
b^(n+2a) = 8192
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang>
```

```python
def uoc_so():
    n = int(input("Nhập số nguyên dương n: "))
    if n <= 0:
        print("n phải là số nguyên dương!")
        return

    print(f"Các ước số của {n} là:")
    for i in range(1, n + 1):
        if n % i == 0:
            print(i, end=" ")
    print()
uoc_so()
```

```
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/8.1_25174600192_TrinhHaGiang/Bai_10.py
Nhập số nguyên dương n: 4
Các ước số của 4 là:
1 2 4
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang>
```

```python
def xuat_thong_tin(ho_ten, toan, ly, hoa, tb):
    print(f"Họ tên: {ho_ten}")
    print(f"Điểm Toán: {toan}")
    print(f"Điểm Lý: {ly}")
    print(f"Điểm Hóa: {hoa}")
    print(f"Điểm trung bình: {tb:.2f}")

# tính điểm trung bình
def tinh_trung_binh(toan, ly, hoa):
    return (toan + ly + hoa) / 3

def main():
    ho_ten, toan, ly, hoa = nhap_thong_tin()
    tb = tinh_trung_binh(toan, ly, hoa)
    xuat_thong_tin(ho_ten, toan, ly, hoa, tb)

main()
```

```
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/8.1_25174600192_TrinhHaGiang/Bai_11.py
Nhập họ tên sinh viên: Hoàng Huy
Nhập điểm Toán: 6
Nhập điểm Lý: 7
Nhập điểm Hóa: 5

--- Thông tin sinh viên ---
Họ tên: Hoàng Huy
Điểm Toán: 6.0
Điểm Lý: 7.0
Điểm Hóa: 5.0
Điểm trung bình: 6.00
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang>
```

```python
def xuat_thong_tin(ho_ten, que_quan, tham_nien, luong):
    print("\n--- Thông tin nhân viên ---")
    print(f"Họ tên: {ho_ten}")
    print(f"Quê quán: {que_quan}")
    print(f"Thâm niên công tác: {tham_nien} năm")
    print(f"Lương: {luong:,} VNĐ")

def main():
    ho_ten, que_quan, tham_nien = nhap_thong_tin()
    luong = tinh_luong(tham_nien)
    xuat_thong_tin(ho_ten, que_quan, tham_nien, luong)
main()
```

```
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/8.1_25174600192_TrinhHaGiang/Bai_12.py
Nhập họ tên nhân viên: Hiếu
Nhập quê quán: Ninh Bình
Nhập thâm niên công tác (năm): 13

--- Thông tin nhân viên ---
Họ tên: Hiếu
Quê quán: Ninh Bình
Thâm niên công tác: 13 năm
Lương: 11,500,000 VNĐ
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang>
```

```python
def nam_nhuan(y):
    if (y % 400 == 0) or (y % 4 == 0 and y % 100 != 0):
        return True
    return False
def so_ngay_trong_thang(m, y):
    if m < 1 or m > 12:
        return -1
    if m in [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12]:
        return 31
    elif m in [4, 6, 9, 11]:
        return 30
    else:
        if nam_nhuan(y):
            return 29
        else:
            return 28
```

```
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/8.1_25174600192_TrinhHaGiang/Bai_13.py
Nhập năm y: 2026
Nhập tháng m: 4
Năm 2026 không phải là năm nhuận.
Tháng 4 năm 2026 có 30 ngày.
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang>
```

```python
def main():
    n = int(input("Nhap so luong phan tu: "))
    ds = []
    for i in range(n):
        x = int(input("Nhap phan tu thu " + str(i+1) + ": "))
        ds.append(x)
    ds_binh_phuong = list(map(lambda x: x * x, ds))

    print("Danh sach ban dau:", ds)
    print("Danh sach binh phuong:", ds_binh_phuong)
main()
```

```
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/8.1_25174600192_TrinhHaGiang/Bai_14.py
Nhap so luong phan tu: 2
Nhap phan tu thu 1: 4
Nhap phan tu thu 2: 6
Danh sach ban dau: [4, 6]
Danh sach binh phuong: [16, 36]
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang>
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

8.1_25174600192_TrinhHaGiang

8.1_25174600192_TRINH...

- Bai_1.py
- Bai_2.py
- Bai_3.py
- Bai_4.py
- Bai_5.py
- Bai_6.py
- Bai_7.py
- Bai_8.py
- Bai_9.py
- Bai_10.py
- Bai_11.py
- Bai_12.py
- Bai_13.py
- Bai_14.py
- Bai_15.py

Bai_6.py | Bai_7.py | Bai_8.py | Bai_9.py | Bai_11.py | Bai_13.py | Bai_14.py | Bai_15.py | Bai_12.py

Bai_15.py > main

```python
def my_reduce_sum(lst):
    tong = 0
    for x in lst:
        tong += x
    return tong
#b
def bai15b():
    n = int(input("Nhập n: "))
    lst = [i for i in range(1, n+1)]
    print("Danh sách từ 1 đến n:", lst)

    # lọc số chẵn (thay cho filter)
    chan = []
    for x in lst:
        if x % 2 == 0:
            chan.append(x)

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/8.1_25174600192_TrinhHaGiang/Bai_15.py
Bài 15:
List số chẵn từ 1 đến 100:
[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82,
 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100]
Nhập n: 4
Danh sách từ 1 đến n: [1, 2, 3, 4]
Các số chẵn: [2, 4]
Tổng các số chẵn trong danh sách: 6
PS D:\8.1_25174600192_TrinhHaGiang>
```

0 0 Update is ready, click to restart. Ln 32, Col 13 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python 3.14.0 Python 3.14 (64-bit)

28°C Nhiều mây Tìm kiếm VIE TL 9:32 SA 22/04/2026